

# Soluciones Detalladas

Problem Set 1.5 – EDOs Lineales y No Lineales  
Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 9.a Ed.

Matemáticas Avanzadas – Maestría en ingeniería, UTB

13 de marzo de 2026

## Índice

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Fundamentos Teóricos Necesarios                                      | 2  |
| 2. Problemas 1–2: Ejercicios Conceptuales                               | 5  |
| 3. Problemas 3–17: EDOs Lineales de Primer Orden                        | 6  |
| 4. Problemas 18–24: EDOs No Lineales (Bernoulli y Variables Separables) | 18 |
| 5. Tabla Resumen: Soluciones Problemas 1–24                             | 24 |

# 1. Fundamentos Teóricos Necesarios

Antes de resolver los ejercicios, se presentan todos los conceptos matemáticos utilizados.

## Reglas de Derivación

Sea  $f$  una función diferenciable. La **derivada**  $f'(x)$  mide la tasa de cambio instantánea de  $f$  en  $x$ .

|              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Constante:   | $(c)' = 0$                                                   |
| Potencia:    | $(x^n)' = nx^{n-1}$                                          |
| Exponencial: | $(e^{g(x)})' = g'(x) e^{g(x)}$                               |
| Logaritmo:   | $(\ln x)' = \frac{1}{x}$                                     |
| Producto:    | $(uv)' = u'v + uv'$                                          |
| Cociente:    | $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$          |
| Seno:        | $(\sin x)' = \cos x$                                         |
| Coseno:      | $(\cos x)' = -\sin x$                                        |
| Tangente:    | $(\tan x)' = \sec^2 x$                                       |
| Cotangente:  | $(\cot x)' = -\csc^2 x$                                      |
| Secante:     | $(\sec x)' = \sec x \tan x$                                  |
| Csc:         | $(\csc x)' = -\csc x \cot x$                                 |
| Senh:        | $(\sinh x)' = \cosh x$                                       |
| Cosh:        | $(\cosh x)' = \sinh x$                                       |
| Tanh:        | $(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$ |
| Arctan:      | $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$                             |
| Arcsin:      | $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                      |

## Reglas de Integración

La **integral**  $\int f(x) dx$  es la operación inversa de la derivada (antiderivada). La *constante de integración*  $C$  siempre aparece en integrales indefinidas.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \tanh(ax) dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh(ax)) + C$$

$$\int \sinh(ax) dx = \frac{1}{a} \cosh(ax) + C$$

$$\int \cosh(ax) dx = \frac{1}{a} \sinh(ax) + C$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

**Integración por partes:**  $\int u dv = uv - \int v du$

## Método: EDO Lineal de Primer Orden

Una **EDO lineal de primer orden** tiene la forma estándar:

$$y' + p(x)y = r(x) \quad (*)$$

**Algoritmo de solución:**

1. Identificar  $p(x)$  y  $r(x)$ .

2. Calcular el **factor integrante**:  $h(x) = e^{\int p(x) dx}$

3. Multiplicar ambos lados de (\*) por  $h(x)$ :

$$h y' + h p y = h r \implies \frac{d}{dx}[h y] = h r$$

La igualdad anterior se verifica por la regla del producto:  $(hy)' = h'y + hy' = hpy + hy'$ .

4. Integrar ambos lados:

$$h y = \int h(x) r(x) dx + C$$

5. Despejar  $y$ :

$$y = \frac{1}{h(x)} \left[ \int h(x) r(x) dx + C \right]$$

### Método: Ecuación de Bernoulli

Una **ecuación de Bernoulli** tiene la forma:

$$y' + p(x) y = g(x) y^n, \quad n \neq 0, 1$$

**Algoritmo de solución:**

1. Dividir toda la ecuación entre  $y^n$ .
2. Sustituir  $u = y^{1-n}$ , de donde  $u' = (1-n)y^{-n}y'$ , es decir  $y^{-n}y' = \frac{u'}{1-n}$ .
3. La ecuación resultante en  $u$  es *lineal*:  $u' + (1-n)p(x)u = (1-n)g(x)$ .
4. Resolver la EDO lineal en  $u$  con el factor integrante.
5. Sustituir de vuelta:  $y = u^{1/(1-n)}$ .

### Método: Separación de Variables

Si la EDO puede escribirse como  $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ , entonces:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx \implies \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

Se integran ambos lados por separado y se despeja  $y$ .

## 2. Problemas 1–2: Ejercicios Conceptuales

### Problema 1 (CAUTION!): Propiedades de exponenciales y logaritmos

**Demostrar:**  $e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$  (no  $-x$ ) y  $e^{-\ln(\sec x)} = \cos x$ .

### Solución Problema 1

**Paso: Parte a:**  $e^{-\ln x}$

Recordar la identidad logarítmica:  $-\ln x = \ln(x^{-1}) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

Esto se debe a que el logaritmo convierte exponentes en factores:  $\ln(x^{-1}) = -1 \cdot \ln x = -\ln x$ .

Por lo tanto:

$$e^{-\ln x} = e^{\ln(1/x)} = \frac{1}{x}$$

La última igualdad usa que  $e$  y  $\ln$  son funciones inversas:  $e^{\ln(a)} = a$  para  $a > 0$ .

**Nota:** ¿Por qué **no** es  $-x$ ? Porque  $-\ln x \neq \ln(-x)$ . El signo negativo va al *exponente del argumento*, no al argumento.

**Paso: Parte b:**  $e^{-\ln(\sec x)}$

De igual forma,  $-\ln(\sec x) = \ln((\sec x)^{-1}) = \ln(\cos x)$ , pues  $\frac{1}{\sec x} = \cos x$ .

Entonces:

$$e^{-\ln(\sec x)} = e^{\ln(\cos x)} = \cos x \quad \blacksquare$$

### Problema 2: Constante de integración en el factor integrante

**Justificar:** En  $h(x) = e^{\int p dx}$ , la constante de integración puede tomarse cero.

### Solución Problema 2

Si incluimos la constante  $C_0$  en el factor integrante:

$$h(x) = e^{\int p dx + C_0} = e^{C_0} \cdot e^{\int p dx}$$

Al multiplicar la EDO  $y' + py = r$  por este  $h$ :

$$e^{C_0} \underbrace{e^{\int p dx}}_{h_0} y' + e^{C_0} h_0 p y = e^{C_0} h_0 r$$

El factor constante  $e^{C_0} \neq 0$  aparece en **ambos** lados y se cancela. El resultado es idéntico al usar  $h_0 = e^{\int p dx}$  (con  $C_0 = 0$ ). Por tanto, **podemos elegir**  $C_0 = 0$  **sin perder generalidad.**  $\blacksquare$

### 3. Problemas 3–17: EDOs Lineales de Primer Orden

**Problema 3:**  $y' + 3.5y = 2.8$

Encontrar la solución general.

#### Solución Problema 3

**Paso: 1 — Identificar la forma estándar**

La ecuación ya está en forma estándar  $y' + p(x)y = r(x)$  con:

$$p(x) = 3.5, \quad r(x) = 2.8$$

**Paso: 2 — Calcular el factor integrante**

$$h(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{\int 3.5 dx} = e^{3.5x}$$

(La integral de una constante  $k$  es  $kx$ ; aquí  $k = 3.5$ .)

**Paso: 3 — Multiplicar ambos lados por  $h = e^{3.5x}$**

$$e^{3.5x} y' + 3.5 e^{3.5x} y = 2.8 e^{3.5x}$$

Reconocer el lado izquierdo como una derivada de producto (regla del producto  $(uv)' = u'v + uv'$  con  $u = e^{3.5x}$ ,  $v = y$ ):

$$\frac{d}{dx} [e^{3.5x} y] = 2.8 e^{3.5x}$$

**Paso: 4 — Integrar ambos lados respecto a  $x$**

$$e^{3.5x} y = \int 2.8 e^{3.5x} dx = \frac{2.8}{3.5} e^{3.5x} + C = 0.8 e^{3.5x} + C$$

(Se usó  $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$  con  $a = 3.5$ .)

**Paso: 5 — Despejar  $y$  dividiendo por  $e^{3.5x}$**

$$y = 0.8 + C e^{-3.5x}$$

donde  $C$  es una constante arbitraria. Para  $x \rightarrow +\infty$ ,  $y \rightarrow 0.8$  (solución de equilibrio estable).

**Problema 4:**  $y' = 4y + x$

Encontrar la solución general.

## Solución Problema 4

### Paso: 1 — Reescribir en forma estándar

Pasando  $4y$  al lado izquierdo:

$$y' - 4y = x \implies p(x) = -4, \quad r(x) = x$$

### Paso: 2 — Factor integrante

$$h = e^{\int (-4) dx} = e^{-4x}$$

### Paso: 3 — Multiplicar por $h$ y reconocer la derivada de producto

$$\frac{d}{dx} [e^{-4x} y] = x e^{-4x}$$

### Paso: 4 — Integrar: $\int x e^{-4x} dx$ (integración por partes)

**Integración por partes:**  $\int u dv = uv - \int v du$ .

Elegimos  $u = x$  (más simple al derivar) y  $dv = e^{-4x} dx$  (fácil de integrar):

$$du = dx, \quad v = \int e^{-4x} dx = -\frac{1}{4} e^{-4x}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \int x e^{-4x} dx &= x \cdot \left(-\frac{1}{4} e^{-4x}\right) - \int \left(-\frac{1}{4}\right) e^{-4x} dx = -\frac{x}{4} e^{-4x} + \frac{1}{4} \int e^{-4x} dx = -\frac{x}{4} e^{-4x} + \frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) e^{-4x} \\ &= -\frac{x}{4} e^{-4x} - \frac{1}{16} e^{-4x} \end{aligned}$$

### Paso: 5 — Integrar y despejar $y$

$$e^{-4x} y = -\frac{x}{4} e^{-4x} - \frac{1}{16} e^{-4x} + C$$

Dividiendo por  $e^{-4x}$  (equivalente a multiplicar por  $e^{4x}$ ):

$$y = -\frac{x}{4} - \frac{1}{16} + C e^{4x}$$

**Problema 5:**  $y' + 1.25 y = 5$ ,  $y(0) = 6.6$

Solución general y particular.

## Solución Problema 5

**Paso: 1 — Forma estándar:**  $p = 1.25 = \frac{5}{4}$ ,  $r = 5$

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$h = e^{\int \frac{5}{4} dx} = e^{\frac{5}{4}x}$$

**Paso: 3 — Multiplicar y derivar**

$$\frac{d}{dx} \left[ e^{\frac{5}{4}x} y \right] = 5 e^{\frac{5}{4}x}$$

**Paso: 4 — Integrar**

$$e^{\frac{5}{4}x} y = 5 \int e^{\frac{5}{4}x} dx = 5 \cdot \frac{4}{5} e^{\frac{5}{4}x} + C = 4 e^{\frac{5}{4}x} + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y = 4 + C e^{-\frac{5}{4}x}$$

**Paso: 6 — Aplicar condición inicial  $y(0) = 6.6$**

$$6.6 = 4 + C e^0 = 4 + C \implies C = 2.6$$

$$\boxed{y = 4 + 2.6 e^{-1.25x}}$$

(Solución particular. Para  $x \rightarrow +\infty$ ,  $y \rightarrow 4$ .)

**Problema 6:**  $x^2 y' + 3xy = \frac{1}{x}$ ,  $y(1) = -1$

Solución general y particular.

## Solución Problema 6

**Paso: 1 — Dividir entre  $x^2$  para obtener forma estándar**

$$y' + \frac{3}{x} y = \frac{1}{x^3} \implies p(x) = \frac{3}{x}, \quad r(x) = \frac{1}{x^3}$$

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$\int \frac{3}{x} dx = 3 \ln |x| = \ln(x^3) \implies h = e^{\ln(x^3)} = x^3$$

(Se usó la propiedad  $e^{\ln f} = f$ .)

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h = x^3$**



$$\frac{d}{dx}[x^3 y] = x^3 \cdot \frac{1}{x^3} = 1$$

**Paso: 4 — Integrar**

$$x^3 y = \int 1 \, dx = x + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y = \frac{x + C}{x^3} = \frac{1}{x^2} + \frac{C}{x^3}$$

**Paso: 6 — Condición inicial  $y(1) = -1$**

$$-1 = \frac{1}{1} + \frac{C}{1} = 1 + C \implies C = -2$$

$$\boxed{y = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}}$$

**Problema 7:  $y' + ky = e^{2kx}$**

Solución general ( $k \neq 0$  constante).

**Solución Problema 7**

**Paso: 1 — Forma estándar:  $p = k$ ,  $r = e^{2kx}$**

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$h = e^{\int k \, dx} = e^{kx}$$

**Paso: 3 — Multiplicar y reconocer**

$$\frac{d}{dx}[e^{kx} y] = e^{kx} \cdot e^{2kx} = e^{3kx}$$

**Paso: 4 — Integrar**

$$e^{kx} y = \int e^{3kx} \, dx = \frac{1}{3k} e^{3kx} + C$$

**Paso: 5 — Despejar  $y$**

$$\boxed{y = \frac{1}{3k} e^{2kx} + C e^{-kx}}$$

**Problema 8:**  $y' + 2y = 4 \cos 2x$ ,  $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$

Solución general y particular.

### Solución Problema 8

**Paso: 1 — Forma estándar:**  $p = 2$ ,  $r = 4 \cos 2x$

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$h = e^{\int 2 dx} = e^{2x}$$

**Paso: 3 — Multiplicar**

$$\frac{d}{dx}[e^{2x}y] = 4e^{2x} \cos 2x$$

**Paso: 4 — Integrar:**  $\int e^{2x} \cos 2x dx$

Se usa la fórmula estándar  $\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$   
con  $a = 2$ ,  $b = 2$ :

$$\int e^{2x} \cos 2x dx = \frac{e^{2x}(2 \cos 2x + 2 \sin 2x)}{4 + 4} = \frac{e^{2x}(\cos 2x + \sin 2x)}{4}$$

Entonces:

$$e^{2x}y = 4 \cdot \frac{e^{2x}(\cos 2x + \sin 2x)}{4} + C = e^{2x}(\cos 2x + \sin 2x) + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y = \cos 2x + \sin 2x + Ce^{-2x}$$

**Paso: 6 — Condición inicial**  $y(\pi/4) = 2$

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} + Ce^{-\pi/2} = 0 + 1 + Ce^{-\pi/2} = 2$$

$$Ce^{-\pi/2} = 1 \implies C = e^{\pi/2}$$

$$y = \cos 2x + \sin 2x + e^{\pi/2-2x}$$

**Problema 9:**  $y' = 6(y - 2.5) \tanh(1.5x)$

Solución general.

## Solución Problema 9

### Paso: 1 — Forma estándar

Expandir:  $y' = 6y \tanh(1.5x) - 15 \tanh(1.5x)$

Reordenar:  $y' - 6 \tanh(1.5x) y = -15 \tanh(1.5x)$

$p(x) = -6 \tanh(1.5x), \quad r(x) = -15 \tanh(1.5x)$

### Paso: 2 — Factor integrante

$$\int -6 \tanh(1.5x) dx = -6 \cdot \frac{\ln(\cosh(1.5x))}{1.5} = -4 \ln(\cosh(1.5x))$$

(Se usó  $\int \tanh(ax) dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh(ax)) + C$ , que proviene de  $(\ln \cosh(ax))' = \frac{\sinh(ax)}{\cosh(ax)} \cdot a = a \tanh(ax)$ .)

$$h = e^{-4 \ln(\cosh(1.5x))} = [\cosh(1.5x)]^{-4} = \frac{1}{\cosh^4(1.5x)}$$

### Paso: 3 — Multiplicar por $h$

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{y}{\cosh^4(1.5x)} \right] = \frac{-15 \tanh(1.5x)}{\cosh^4(1.5x)} = \frac{-15 \sinh(1.5x)}{\cosh^5(1.5x)}$$

### Paso: 4 — Integrar (sustitución $u = \cosh(1.5x)$ , $du = 1.5 \sinh(1.5x) dx$ )

$$\int \frac{-15 \sinh(1.5x)}{\cosh^5(1.5x)} dx = \frac{-15}{1.5} \int u^{-5} du = -10 \cdot \frac{u^{-4}}{-4} = \frac{10}{4} u^{-4} = \frac{5}{2 \cosh^4(1.5x)}$$

### Paso: 5 — Despejar $y$

$$\frac{y}{\cosh^4(1.5x)} = \frac{5}{2 \cosh^4(1.5x)} + C$$

$$\boxed{y = \frac{5}{2} + C \cosh^4(1.5x)}$$

**Problema 10:**  $y' + 4x^2 y = (4x^2 - x) e^{-4x^3/3}$

Solución general.

## Solución Problema 10

**Paso: 1 — Forma estándar:**  $p(x) = 4x^2, \quad r(x) = (4x^2 - x) e^{-4x^3/3}$

### Paso: 2 — Factor integrante

$$\int 4x^2 dx = \frac{4x^3}{3} \implies h = e^{4x^3/3}$$

### Paso: 3 — Multiplicar por $h$

$$\frac{d}{dx} \left[ e^{4x^3/3} y \right] = e^{4x^3/3} \cdot (4x^2 - x) e^{-4x^3/3} = (4x^2 - x)$$

Los exponentes se cancelan:  $e^{4x^3/3} \cdot e^{-4x^3/3} = e^0 = 1$ .

**Paso: 4 — Integrar**

$$e^{4x^3/3} y = \int (4x^2 - x) dx = \frac{4x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y = e^{-4x^3/3} \left( \frac{4x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + C \right)$$

**Problema 11:**  $y' + 2y \sin 2x = 2e^{\cos 2x}$ ,  $y(0) = 0$

Solución general y particular.

**Solución Problema 11**

**Paso: 1 — Forma estándar:**  $p = 2 \sin 2x$ ,  $r = 2e^{\cos 2x}$

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$\int 2 \sin 2x dx = 2 \cdot \left( -\frac{\cos 2x}{2} \right) = -\cos 2x$$

$$h = e^{-\cos 2x}$$

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h$**

$$\frac{d}{dx} [e^{-\cos 2x} y] = e^{-\cos 2x} \cdot 2e^{\cos 2x} = 2$$

(Los exponentes  $-\cos 2x$  y  $+\cos 2x$  se cancelan.)

**Paso: 4 — Integrar**

$$e^{-\cos 2x} y = \int 2 dx = 2x + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y = e^{\cos 2x} (2x + C)$$

**Paso: 6 — Condición inicial  $y(0) = 0$**

$$0 = e^{\cos 0} (0 + C) = e^1 \cdot C \implies C = 0$$

$$y = 2x e^{\cos 2x}$$

**Problema 12:**  $y' \tan x = 2y - 8$ ,  $y(\pi/2) = 0$

Solución general y particular.

## Solución Problema 12

### Paso: 1 — Reescribir en forma estándar

Dividir entre  $\tan x$  (suponiendo  $\tan x \neq 0$ ):

$$y' = (2y - 8) \cot x \implies y' - 2 \cot x y = -8 \cot x$$

$$p(x) = -2 \cot x, r(x) = -8 \cot x.$$

### Paso: 2 — Factor integrante

$$\int -2 \cot x dx = -2 \ln |\sin x| = \ln(\sin^{-2} x)$$

$$h = e^{\ln(\csc^2 x)} = \csc^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

### Paso: 3 — Multiplicar por $h = \csc^2 x$

$$\frac{d}{dx} [y \csc^2 x] = -8 \cot x \csc^2 x$$

### Paso: 4 — Integrar: $\int -8 \cot x \csc^2 x dx$

Sustitución:  $u = \cot x$ ,  $du = -\csc^2 x dx \Rightarrow \csc^2 x dx = -du$

$$\int -8 \cot x \csc^2 x dx = -8 \int u(-du) = 8 \int u du = 4u^2 + C = 4 \cot^2 x + C$$

### Paso: 5 — Solución general

$$y \csc^2 x = 4 \cot^2 x + C$$

Multiplicar por  $\sin^2 x$  (pues  $\csc^2 x = 1/\sin^2 x$ ):

$$y = 4 \cot^2 x \sin^2 x + C \sin^2 x = 4 \cos^2 x + C \sin^2 x$$

### Paso: 6 — Condición inicial $y(\pi/2) = 0$

$$0 = 4 \cos^2 \frac{\pi}{2} + C \sin^2 \frac{\pi}{2} = 4 \cdot 0 + C \cdot 1 \implies C = 0$$

$$\boxed{y = 4 \cos^2 x}$$

Verificación:  $y' = -8 \cos x \sin x = -4 \sin 2x$ . LHS:  $y' \tan x = -4 \sin 2x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = -8 \sin^2 x$ . RHS:  $2y - 8 = 8 \cos^2 x - 8 = -8 \sin^2 x$ . ✓

**Problema 13:**  $y' + 4y \cot 2x = 6 \cos 2x$ ,  $y(\pi/4) = 2$

Solución general y particular.

### Solución Problema 13

**Paso: 1 — Forma estándar:**  $p = 4 \cot 2x$ ,  $r = 6 \cos 2x$

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$\int 4 \cot 2x \, dx = 4 \cdot \frac{\ln |\sin 2x|}{2} = 2 \ln |\sin 2x|$$
$$h = e^{2 \ln |\sin 2x|} = \sin^2 2x$$

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h$**

$$\frac{d}{dx}[y \sin^2 2x] = 6 \cos 2x \sin^2 2x$$

**Paso: 4 — Integrar (sustitución  $u = \sin 2x$ ,  $du = 2 \cos 2x \, dx$ )**

$$\int 6 \cos 2x \sin^2 2x \, dx = 6 \int u^2 \frac{du}{2} = 3 \int u^2 \, du = u^3 + C = \sin^3 2x + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y \sin^2 2x = \sin^3 2x + C \implies y = \sin 2x + \frac{C}{\sin^2 2x}$$

**Paso: 6 — Condición inicial  $y(\pi/4) = 2$**

$$2 = \sin \frac{\pi}{2} + \frac{C}{\sin^2(\pi/2)} = 1 + C \implies C = 1$$

$$\boxed{y = \sin 2x + \csc^2 2x}$$

**Problema 14:**  $y' + y \tan x = e^{-0.01x} \cos x$ ,  $y(0) = 0$

Solución general y particular.

### Solución Problema 14

**Paso: 1 — Forma estándar:**  $p = \tan x$ ,  $r = e^{-0.01x} \cos x$

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$\int \tan x \, dx = -\ln |\cos x| = \ln |\sec x|$$
$$h = e^{\ln |\sec x|} = \sec x$$

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h = \sec x$**

$$\frac{d}{dx}[y \sec x] = \sec x \cdot e^{-0.01x} \cos x = e^{-0.01x}$$

(Pues  $\sec x \cdot \cos x = \frac{1}{\cos x} \cdot \cos x = 1$ .)

**Paso: 4 — Integrar**

$$y \sec x = \int e^{-0.01x} dx = \frac{e^{-0.01x}}{-0.01} + C = -100 e^{-0.01x} + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y = \cos x (-100 e^{-0.01x} + C) = C \cos x - 100 e^{-0.01x} \cos x$$

**Paso: 6 — Condición inicial  $y(0) = 0$**

$$0 = C \cos 0 - 100 e^0 \cos 0 = C - 100 \implies C = 100$$

$$\boxed{y = 100 \cos x (1 - e^{-0.01x})}$$

**Problema 15:**  $y' + \frac{y}{x^2} = 2x e^{1/x}, \quad y(1) = 13.86$

Solución general y particular.

**Solución Problema 15**

**Paso: 1 — Forma estándar:**  $p = \frac{1}{x^2}, r = 2x e^{1/x}$

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = -x^{-1} = -\frac{1}{x}$$
$$h = e^{-1/x}$$

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h$**

$$\frac{d}{dx}[e^{-1/x} y] = e^{-1/x} \cdot 2x e^{1/x} = 2x$$

(Los exponentes se cancelan:  $e^{-1/x} \cdot e^{1/x} = 1$ .)

**Paso: 4 — Integrar**

$$e^{-1/x} y = \int 2x dx = x^2 + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y = e^{1/x}(x^2 + C)$$

**Paso: 6 — Condición inicial**  $y(1) = 13.86$

$$13.86 = e^1(1 + C) = e(1 + C) \implies 1 + C = \frac{13.86}{e} \approx \frac{13.86}{2.7183} \approx 5.099$$

$$C \approx 4.1$$

$$y = e^{1/x}(x^2 + C), \quad C = \frac{13.86}{e} - 1 \approx 4.1$$

**Problema 16:**  $y' \cos^2 x + 3y = 1$ ,  $y(\pi/4) = 4/3$

Solución general y particular.

**Solución Problema 16**

**Paso: 1 — Dividir entre  $\cos^2 x$  para obtener forma estándar**

$$y' + 3 \sec^2 x \cdot y = \sec^2 x \implies p = 3 \sec^2 x, \quad r = \sec^2 x$$

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$\int 3 \sec^2 x \, dx = 3 \tan x \implies h = e^{3 \tan x}$$

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h$**

$$\frac{d}{dx} [e^{3 \tan x} y] = \sec^2 x \cdot e^{3 \tan x}$$

**Paso: 4 — Integrar (sustitución  $u = 3 \tan x$ ,  $du = 3 \sec^2 x \, dx$ )**

$$\int \sec^2 x \cdot e^{3 \tan x} \, dx = \int e^u \frac{du}{3} = \frac{e^u}{3} + C = \frac{e^{3 \tan x}}{3} + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$e^{3 \tan x} y = \frac{1}{3} e^{3 \tan x} + C \implies y = \frac{1}{3} + C e^{-3 \tan x}$$

**Paso: 6 — Condición inicial**  $y(\pi/4) = 4/3$

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{3} + C e^{-3 \tan(\pi/4)} = \frac{1}{3} + C e^{-3} \implies C e^{-3} = 1 \implies C = e^3$$

$$y = \frac{1}{3} + e^{3(1 - \tan x)}$$



**Problema 17:**  $x^3 y' + 3x^2 y = 5 \sinh 10x$

Solución general.

**Solución Problema 17**

**Paso: 1 — Dividir entre  $x^3$**

$$y' + \frac{3}{x} y = \frac{5 \sinh 10x}{x^3} \implies p = \frac{3}{x}, \quad r = \frac{5 \sinh 10x}{x^3}$$

**Paso: 2 — Factor integrante (igual que Problema 6)**

$$h = e^{\int 3/x \, dx} = e^{3 \ln |x|} = x^3$$

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h = x^3$**

$$\frac{d}{dx}[x^3 y] = x^3 \cdot \frac{5 \sinh 10x}{x^3} = 5 \sinh 10x$$

**Paso: 4 — Integrar**

$$x^3 y = 5 \int \sinh 10x \, dx = 5 \cdot \frac{\cosh 10x}{10} + C = \frac{\cosh 10x}{2} + C$$

**Paso: 5 — Solución general**

$$y = \frac{\cosh 10x}{2x^3} + \frac{C}{x^3}$$

#### 4. Problemas 18–24: EDOs No Lineales (Bernoulli y Variables Separables)

**Problema 18:**  $y' + y = y^2$ ,  $y(0) = -1$

Solución general y particular. Ecuación de Bernoulli con  $n = 2$ .

##### Solución Problema 18

Esta ecuación es **Bernoulli** con  $p(x) = 1$ ,  $g(x) = 1$ ,  $n = 2$ .

**Paso: 1 — Sustitución de Bernoulli:**  $u = y^{1-2} = y^{-1}$

Derivando implícitamente:  $u' = -y^{-2}y'$ , es decir  $y' = -y^2u'$ .

Dividir la EDO original entre  $y^2$ :

$$\frac{y'}{y^2} + \frac{1}{y} = 1 \implies y^{-2}y' + y^{-1} = 1$$

Como  $y^{-2}y' = -u'$  y  $y^{-1} = u$ :

$$-u' + u = 1 \implies u' - u = -1$$

**Paso: 2 — Resolver la EDO lineal en  $u$ :**  $p = -1$ ,  $r = -1$

$$h = e^{-x}$$

$$\frac{d}{dx}[e^{-x}u] = -e^{-x}$$

$$e^{-x}u = \int -e^{-x} dx = e^{-x} + C$$

$$(\int -e^{-x} dx = -(-e^{-x}) = e^{-x} + C)$$

$$u = 1 + Ce^x$$

**Paso: 3 — Regresar a  $y$ :**  $y = 1/u$

$$y = \frac{1}{1 + Ce^x}$$

**Paso: 4 — Condición inicial  $y(0) = -1$**

$$-1 = \frac{1}{1 + C} \implies 1 + C = -1 \implies C = -2$$

$$\boxed{y = \frac{1}{1 - 2e^x}}$$

**Problema 19:**  $y' = 5.7y - 6.5y^2$ Solución general. Ecuación logística / Bernoulli con  $n = 2$ .**Solución Problema 19**Reescribir:  $y' - 5.7y = -6.5y^2$ . Bernoulli con  $n = 2$ .**Paso: 1 — Sustitución**  $u = y^{-1}$ , dividir entre  $y^2$ 

$$y^{-2}y' - 5.7y^{-1} = -6.5$$

Con  $y^{-2}y' = -u'$  y  $y^{-1} = u$ :

$$-u' - 5.7u = -6.5 \implies u' + 5.7u = 6.5$$

**Paso: 2 — Resolver EDO lineal en**  $u$ :  $p = 5.7$ ,  $r = 6.5$ 

$$h = e^{5.7x}$$

$$e^{5.7x}u = \int 6.5 e^{5.7x} dx = \frac{6.5}{5.7} e^{5.7x} + C$$

$$u = \frac{6.5}{5.7} + Ce^{-5.7x}$$

**Paso: 3 — Regresar a**  $y$ 

$$y = \frac{1}{u} = \frac{5.7}{6.5 + Ce^{-5.7x}}$$

(Modelo logístico;  $y \rightarrow \frac{5.7}{6.5} \approx 0.877$  cuando  $C > 0$  y  $x \rightarrow +\infty$ .)**Problema 20:**  $(x^2 + 1)y' = -\tan y$ ,  $y(0) = \pi/2$ 

Separación de variables.

**Solución Problema 20**La ecuación es **separable**:  $\frac{dy}{dx} = \frac{-\tan y}{x^2 + 1}$ .**Paso: 1 — Separar variables**

$$\frac{dy}{\tan y} = \frac{-dx}{x^2 + 1} \implies \cot y dy = \frac{-dx}{x^2 + 1}$$

**Paso: 2 — Integrar ambos lados**

$$\int \cot y dy = - \int \frac{dx}{x^2 + 1}$$

$$\ln |\sin y| = -\arctan x + C_0$$

(Se usó  $\int \cot y \, dy = \ln |\sin y|$  e  $\int \frac{dx}{x^2+1} = \arctan x$ .)

**Paso: 3 — Despejar**

$$|\sin y| = e^{C_0} e^{-\arctan x} \implies \sin y = K e^{-\arctan x}$$

donde  $K = \pm e^{C_0}$  es una constante arbitraria.

**Paso: 4 — Condición inicial  $y(0) = \pi/2$**

$$\sin \frac{\pi}{2} = K e^{-\arctan 0} = K \cdot e^0 = K \implies K = 1$$

$$\sin y = e^{-\arctan x}$$

**Problema 21:**  $y' + (x+1)y = e^{x^2}y^3$ ,  $y(0) = 0.5$

Ecuación de Bernoulli con  $n = 3$ .

**Solución Problema 21**

Bernoulli con  $p(x) = x+1$ ,  $g(x) = e^{x^2}$ ,  $n = 3$ .

**Paso: 1 — Sustitución  $u = y^{1-3} = y^{-2}$ ,  $u' = -2y^{-3}y'$**

Dividir la EDO entre  $y^3$ :

$$y^{-3}y' + (x+1)y^{-2} = e^{x^2}$$

Notar  $y^{-3}y' = -\frac{u'}{2}$ ,  $y^{-2} = u$ :

$$-\frac{u'}{2} + (x+1)u = e^{x^2} \implies u' - 2(x+1)u = -2e^{x^2}$$

**Paso: 2 — Factor integrante:  $p = -2(x+1)$**

$$\int -2(x+1) \, dx = -(x^2 + 2x)$$

$$h = e^{-(x^2+2x)}$$

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h$**

$$\frac{d}{dx} [e^{-(x^2+2x)}u] = -2e^{x^2} \cdot e^{-(x^2+2x)} = -2e^{-2x}$$

**Paso: 4 — Integrar**

$$e^{-(x^2+2x)}u = -2 \int e^{-2x} \, dx = -2 \cdot \frac{e^{-2x}}{-2} + C = e^{-2x} + C$$

$$u = e^{x^2+2x}(e^{-2x} + C) = e^{x^2} + Ce^{x^2+2x}$$

**Paso: 5 — Regresar a  $y$ :  $y^{-2} = u$**

$$y^2 = \frac{1}{u} = \frac{1}{e^{x^2} + Ce^{x^2+2x}} = \frac{e^{-x^2}}{1 + Ce^{2x}}$$

**Paso: 6 — Condición inicial**  $y(0) = 0.5$

$$(0.5)^2 = 0.25 = \frac{1}{1+C} \implies 1+C = 4 \implies C = 3$$

$$y = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{1+3e^{2x}}}$$

(raíz positiva porque  $y(0) = 0.5 > 0$ .)

**Problema 22:**  $y' \sin 2y + x \cos 2y = 2x$

Sustitución  $v = \cos 2y$ .

## Solución Problema 22

**Paso: 1 — Sustitución**  $v = \cos 2y$

Derivar respecto a  $x$ :  $v' = \frac{d}{dx}[\cos 2y] = -2 \sin 2y \cdot y'$

Por tanto:  $\sin 2y \cdot y' = -\frac{v'}{2}$

Sustituyendo en la EDO original:

$$-\frac{v'}{2} + xv = 2x \implies v' - 2xv = -4x$$

**Paso: 2 — Resolver EDO lineal en  $v$ :**  $p = -2x$ ,  $r = -4x$

$$\int -2x dx = -x^2 \implies h = e^{-x^2}$$

$$\frac{d}{dx}[e^{-x^2}v] = -4x e^{-x^2}$$

**Paso: 3 — Integrar (sustitución**  $u = -x^2$ ,  $du = -2x dx$ )

$$\int -4x e^{-x^2} dx = -4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-x^2} = 2e^{-x^2}$$

$$e^{-x^2}v = 2e^{-x^2} + C \implies v = 2 + Ce^{x^2}$$

**Paso: 4 — Regresar a  $y$**

$$\cos 2y = 2 + Ce^{x^2}$$

**Problema 23:**  $2yy' + y^2 \sin x = \sin x$ ,  $y(0) = \sqrt{2}$

Sustitución  $v = y^2$ .

### Solución Problema 23

**Paso: 1 — Sustitución**  $v = y^2$

$v' = 2yy'$ , por lo que  $2yy' = v'$ .

Sustituyendo:

$$v' + v \sin x = \sin x$$

EDO lineal en  $v$ :  $p = \sin x$ ,  $r = \sin x$ .

**Paso: 2 — Factor integrante**

$$\int \sin x \, dx = -\cos x \implies h = e^{-\cos x}$$

**Paso: 3 — Multiplicar y reconocer**

$$\frac{d}{dx}[e^{-\cos x} v] = \sin x \cdot e^{-\cos x}$$

**Paso: 4 — Integrar (sustitución**  $u = -\cos x$ ,  $du = \sin x \, dx$ )

$$\int \sin x \cdot e^{-\cos x} \, dx = \int e^u \, du = e^u + C = e^{-\cos x} + C$$

$$e^{-\cos x} v = e^{-\cos x} + C \implies v = 1 + Ce^{\cos x}$$

**Paso: 5 — Condición inicial**  $y(0) = \sqrt{2}$ , es decir  $v(0) = y(0)^2 = 2$

$$2 = 1 + Ce^{\cos 0} = 1 + Ce \implies C = \frac{1}{e} = e^{-1}$$

$$v = 1 + e^{-1} \cdot e^{\cos x} = 1 + e^{\cos x - 1}$$

$$\boxed{y^2 = 1 + e^{\cos x - 1}}$$

**Problema 24:**  $y' + x^2 y = \frac{e^{-x^3} \sinh x}{3y^2}$

Bernoulli con exponente  $n = -2$ .

## Solución Problema 24

Reescribir:  $y' + x^2y = \frac{e^{-x^3} \sinh x}{3} \cdot y^{-2}$

Esta es Bernoulli con  $p = x^2$ ,  $g = \frac{e^{-x^3} \sinh x}{3}$ ,  $n = -2$ .

**Paso: 1 — Sustitución**  $u = y^{1-(-2)} = y^3$ ,  $u' = 3y^2y'$

Multiplicar la EDO por  $3y^2$ :

$$3y^2y' + 3x^2y^3 = e^{-x^3} \sinh x$$

$$u' + 3x^2u = e^{-x^3} \sinh x$$

**Paso: 2 — Factor integrante:**  $p = 3x^2$

$$\int 3x^2 dx = x^3 \implies h = e^{x^3}$$

**Paso: 3 — Multiplicar por  $h$**

$$\frac{d}{dx}[e^{x^3} u] = e^{x^3} \cdot e^{-x^3} \sinh x = \sinh x$$

(Los exponentes se cancelan perfectamente.)

**Paso: 4 — Integrar**

$$e^{x^3} u = \int \sinh x dx = \cosh x + C$$

**Paso: 5 — Despejar  $u$  y regresar a  $y$**

$$u = e^{-x^3} (\cosh x + C)$$

$$y^3 = e^{-x^3} (\cosh x + C) \implies y = [e^{-x^3} (\cosh x + C)]^{1/3}$$

## 5. Tabla Resumen: Soluciones Problemas 1–24

| No. | Tipo                    | Solución                                              |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Algebraico              | $e^{-\ln x} = 1/x; e^{-\ln \sec x} = \cos x$          |
| 2   | Conceptual              | $e^{C_0}$ cancela en ambos lados de la EDO            |
| 3   | Lineal                  | $y = 0.8 + Ce^{-3.5x}$                                |
| 4   | Lineal                  | $y = -\frac{x}{4} - \frac{1}{16} + Ce^{4x}$           |
| 5   | Lineal (IVP)            | $y = 4 + 2.6 e^{-1.25x}$                              |
| 6   | Lineal (IVP)            | $y = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3}$                   |
| 7   | Lineal                  | $y = \frac{1}{3k}e^{2kx} + Ce^{-kx}$                  |
| 8   | Lineal (IVP)            | $y = \cos 2x + \sin 2x + e^{\pi/2-2x}$                |
| 9   | Lineal                  | $y = 2.5 + C \cosh^4(1.5x)$                           |
| 10  | Lineal                  | $y = e^{-4x^3/3}(\frac{4x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + C)$ |
| 11  | Lineal (IVP)            | $y = 2x e^{\cos 2x}$                                  |
| 12  | Lineal (IVP)            | $y = 4 \cos^2 x$                                      |
| 13  | Lineal (IVP)            | $y = \sin 2x + \csc^2 2x$                             |
| 14  | Lineal (IVP)            | $y = 100 \cos x(1 - e^{-0.01x})$                      |
| 15  | Lineal (IVP)            | $y = e^{1/x}(x^2 + C), C \approx 4.1$                 |
| 16  | Lineal (IVP)            | $y = \frac{1}{3} + e^{3(1-\tan x)}$                   |
| 17  | Lineal                  | $y = \frac{\cosh 10x}{2x^3} + \frac{C}{x^3}$          |
| 18  | Bernoulli $n = 2$ (IVP) | $y = \frac{1}{1-2e^x}$                                |
| 19  | Bernoulli $n = 2$       | $y = \frac{5.7}{6.5 + Ce^{-5.7x}}$                    |
| 20  | Separable (IVP)         | $\sin y = e^{-\arctan x}$                             |
| 21  | Bernoulli $n = 3$ (IVP) | $y = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{1+3e^{2x}}}$             |
| 22  | Sub. $v = \cos 2y$      | $\cos 2y = 2 + Ce^{x^2}$                              |
| 23  | Sub. $v = y^2$ (IVP)    | $y^2 = 1 + e^{\cos x - 1}$                            |
| 24  | Bernoulli $n = -2$      | $y^3 = e^{-x^3}(\cosh x + C)$                         |